NETFLOW

MESURE DE DÉBIT LIQUIDE · NT-VMF SERIES

DÉBITMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Mesure précise du débit pour les liquides conducteurs sans pièces mobiles et sans entretien

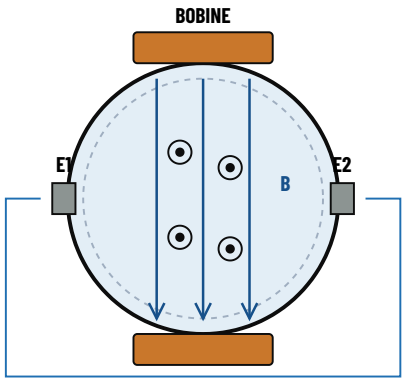


Les débitmètres électromagnétiques de la série NT-VMF fonctionnent selon la loi d'induction de Faraday. L'absence de rétrécissement ou de pièces mobiles dans le tube de mesure élimine toute perte de charge et toute usure. Grâce à la variété des matériaux de revêtement et d'électrodes, ils conviennent à une large gamme de liquides conducteurs — de l'eau propre aux eaux usées, des solutions acides et alcalines aux produits alimentaires.

DN3 – DN3000	±%0,5	0,2 – 15 m/s	IP65 / IP68
DIAMÈTRE NOMINAL	PRÉCISION · OPT. ±0,2%	VITESSE D'ÉCOULEMENT	CLASSE DE PROTECTION

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

LOI D'INDUCTION DE FARADAY



1 · CHAMP MAGNÉTIQUE

Les bobines sur le tube de mesure génèrent un champ magnétique constant (B) perpendiculaire à la direction de l'écoulement.

2 · TENSION INDUITE

Lorsque le liquide conducteur traverse le champ, une tension (U) proportionnelle à la vitesse d'écoulement (v) est induite. Cette tension est lue par les électrodes (E1, E2) de chaque côté du tube.

3 · CALCUL DU DÉBIT

Le convertisseur calcule le débit instantané à partir de la tension mesurée et du diamètre intérieur (D) ; enregistre les totaux en avant, en arrière et nets.

CARACTÉRISTIQUES

- Mesure indépendante de la pression, de la température, de la densité et de la viscosité
- Mesure de débit bidirectionnelle, trois totalisateurs intégrés
- Autodiagnostic, alarmes de tube vide et de limites
- RS485 Modbus RTU standard · HART, GPRS, Profibus en option
- Aucune pièce mobile, aucune perte de charge, sans entretien
- Électrodes de mise à la terre intégrées
- Type compact ou déporté, câble standard 10 m, max. 100 m
- Fonction d'enregistrement des coupures de courant (en option)

DOMAINES D'APPLICATION

Eau potable · Eau brute · Eaux usées · Eau de mer · Eau de refroidissement · Échangeurs de chaleur · Solutions de saumure · Solutions acides et alcalines · Pâtes et boissons · Procédés industriels

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MESURE

Diamètre nominal	DN3 – DN3000 (⅛" – 120")
Accuracy	±0,5% de la lecture · opt. ±0,2% (≥0,5 m/s)
Repeatability	≤ %0,17
Flow velocity	0,2 – 15 m/s
Conductivité min.	5 µS/cm · eau déminéralisée >20 µS/cm
Température du fluide	Compact –20 ... 80 °C · déporté –20 ... 120 °C
Ambient temperature	–25 ... 60 °C

CAPTEUR

Tube de mesure	SS304
Bride et corps	Acier au carbone · SS304 / SS316 en option
Elektrot	SS316L · Hastelloy B / C · titane · tantale · platine
Norme de bride	DIN · ANSI · JIS
Pression nominale	PN10 / 16 / 25 / 40 · 10K / 20K / 30K · 150# / 300# / 600#
Classe de protection	IP65 / IP67 · IP68 pour type déporté (submersible)
Bobin	%99 cuivre
Kalibrasyon	TÜRKAK AB-0354-K · ±%0,27
Belgeler	CE · ISO 9001

CONVERTISSEUR

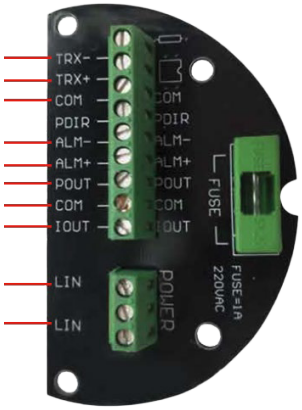
Alimentation	85 – 250 VAC (50/60 Hz) · 20 – 36 VDC
Consommation	< 20 W
Sortie analogique	4 – 20 mA (charge 0 – 750 Ω)
Sortie fréquence	Débit direct / inverse · 1 – 5000 Hz
Sortie alarme	2 × collecteur ouvert isolé (OCT)
Communication	RS485 Modbus RTU · ops. HART, GPRS, Profibus
Display	LCD rétroéclairé · 3 lignes · 4 touches
Valeurs affichées	Débit instantané · débit total · vitesse d'écoulement · pourcentage de débit · ratio tube vide
Birimler	L/s · L/m · L/h · m^3/s · m^3/m · m^3/h · gal · kg · t
Boîtier	Alliage d'aluminium, revêtement époxy
Classe de protection	IP65 · ops. IP67
Dil	Turc · Anglais

SÉLECTION DU REVÊTEMENT ET DES ÉLECTRODES

RANGÉE SUPÉRIEURE REVÊTEMENT · RANGÉE INFÉRIEURE ÉLECTRODE

PTFE –40 ... 180 °C Acides, haute température	**CAOUTCHOUC DUR** –10 ... 80 °C Eau propre et eau brute	**NEOPREN** –10 ... 70 °C Eaux usées, basse pression	**F46 (FEP)** –20 ... 120 °C Alimentaire, chimique température moyenne	**PFA** –40 ... 180 °C Haute pureté, pharmaceutique	**POLYURÉTHANE** –10 ... 60 °C Boue abrasive, mines
SS316L Eau, eaux usées, hafif kimyasallar	**HASTELLOY B** HCl, fosforik, oksitleyici olmayan asitler	**HASTELLOY C** HNO_3, H_2SO_4, chlorés, agents oxydants	**TITANE** Eau de mer, tuzlu su, hipoklorit	**TANTAL** Kral suyu, hemen tous les produits chimiques	**PLATINE** Hautement corrosif, applications spéciales

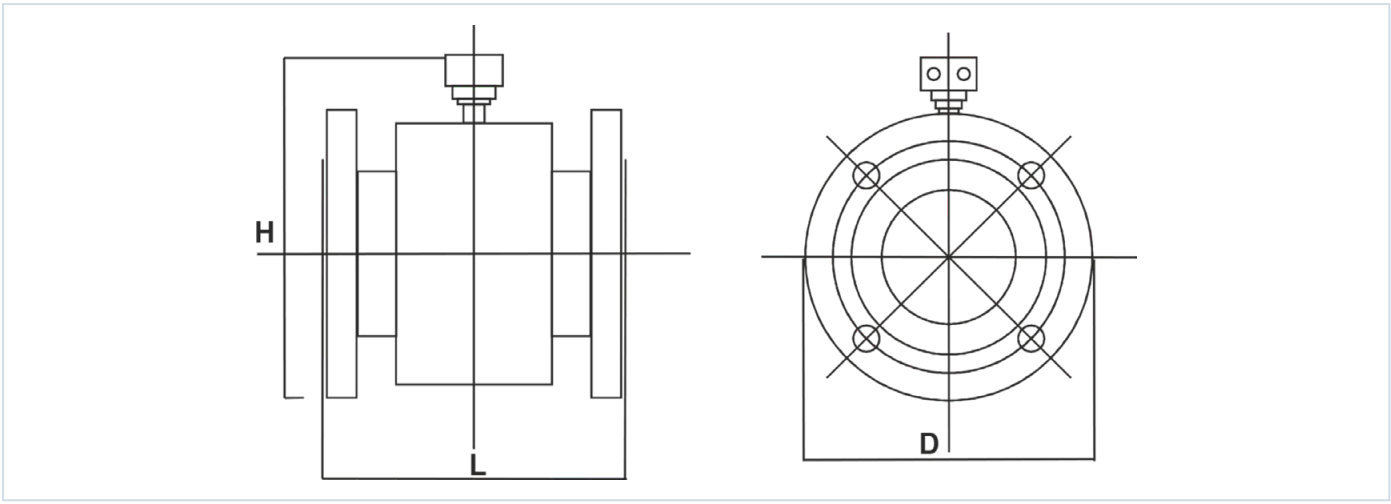
CARTE DE CONNEXION DU CONVERTISSEUR



TRX– / TRX+	RS485 Modbus RTU
COM	Masse de communication
PDIR	Sortie direction d'écoulement
ALM–	Alarme limite basse
ALM+	Alarme limite haute

POUT	Sortie fréquence / impulsion (bidirectionnelle)
COM	Masse de sortie
IOUT	Sortie courant 4 – 20 mA
L / N	Alimentation · sigmoyen 1 A

DIMENSIONS TYPE À BRIDES · mm



DN	PN (MPa)	L · PTFE	L · NEOPREN	D	H	POIDS (kg)
10	4,0	200	—	90	220	6
15	4,0	200	—	95	220	8
20	4,0	200	—	105	220	10
25	4,0	200	—	115	223	12
32	4,0	200	—	140	240	13
40	4,0	200	200	150	250	14
50	4,0	200	200	165	263	15

DN	PN (MPa)	L · PTFE	L · NEOPREN	D	H	POIDS (kg)
65	4,0	200	200	185	283	18
80	4,0	200	200	200	290	20
100	4,0	250	250	235	318	25
125	4,0	250	250	270	350	28
150	4,0	300	300	300	380	30
200	1,6	350	350	340	430	50
250	1,6	450	450	405	495	70
300	1,6	500	500	460	547	95

PLAGE DE MESURE DÉBIT m^3/h · PAR VITESSE D'ÉCOULEMENT

DN	0,1 m/s	0,5 m/s	1 m/s	4 m/s	10 m/s	15 m/s
15	0,064	0,318	0,636	2,543	6,359	9,538
25	0,177	0,883	1,766	7,065	17,66	26,49
50	0,707	3,533	7,065	28,26	70,65	106,0
80	1,81	9,04	18,09	72,35	180,9	271,3
100	2,83	14,13	28,26	113,0	282,6	423,9
150	6,36	31,79	63,59	254,3	635,9	953,8
200	11,3	56,52	113,0	452,2	1130	1696
300	25,43	127,2	254,3	1017	2543	3815
500	71	353,3	707	2826	7065	10598
1000	283	1413	2826	11304	28260	42390

Vitesse de fonctionnement recommandée 0,5 – 4 m/s. Tableau complet pour tous les diamètres de DN3 à DN3000 disponible sur demande.

TYPE COMPACT ET DÉPORTÉ



TYPE COMPACT

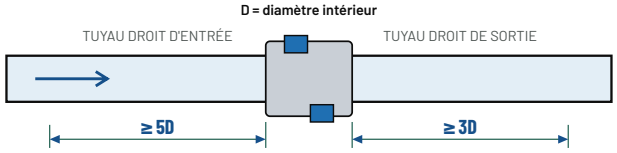
Le convertisseur est monté sur le capteur. Température du fluide –20 … 80 °C. Installation rapide, solution monobloc.



TYPE DÉPORTÉ

Le convertisseur est monté séparément du capteur ; câble standard 10 m, max. 100 m. Température du fluide –20 … 120 °C, le capteur peut être utilisé sous l'eau avec IP68.

INSTALLATION KURALLARI



- Le tube de mesure doit toujours être complètement plein ; ne pas monter au point le plus élevé ni à une sortie en chute libre.
- Dans les lignes verticales, le sens d'écoulement doit être de bas en haut.
- Installez du côté refoulement de la pompe, pas du côté aspiration.
- Placez les vannes de régulation du côté sortie du débitmètre.
- L'axe des électrodes doit être horizontal ; un axe vertical est affecté par les bulles d'air et les sédiments.
- Éloignez des champs magnétiques puissants, des gros moteurs et des variateurs de fréquence.

TOPRAKLAMA

- Sur les conduites métalliques, le débitmètre est relié à la conduite et à la terre via les brides.
- Sur les conduites en plastique ou avec revêtement, des bagues de mise à la terre sont utilisées.
- Topraklama, avec un conducteur en cuivre de section supérieure à 1,6 mm² et de résistance inférieure à 10 Ω sur la borne PE.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Pour sélectionner le bon modèle, il suffit de fournir les informations suivantes :

- Fluide et conductivité
- Débit min. / max.
- Classe de pression, norme de bride
- Type compact / déporté
- Diamètre nominal (DN)
- Température de process
- Revêtement et électrode
- Alimentation, sortie, communication

TÜRKAK
ISO/IEC 17025:2017

ACCRÉDITATION	INCERTITUDE	PORTÉE	RECONNAISSANCE
AB-0354-K	**±%0,27**	**1 - 350 m³/h**	**EA · ILAC MRA**

Chaque débitmètre est étalonné dans notre laboratoire accrédité TÜRKAK avant expédition; un certificat d'étalonnage traçable est fourni avec l'appareil.

Contactez notre équipe technique pour le choix du diamètre, du revêtement, des électrodes et de la classe de pression.

+90 541 373 79 53
info@netflw.com